Razón, proporción y proporcionalidad

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Aritmética · Grado: 5to · Dificultad: intermediate · 50 min

Razón, proporción y proporcionalidad

La proporcionalidad modela fenómenos reales. Si y es directamente proporcional a x, entonces y = kx; si es inversamente proporcional, y = k/x, con k constante. En física y química universitarias aparecen **proporcionalidades compuestas**: y proporcional a x e inversamente a z: y = k·x/z.

Propiedades de las proporciones: si a/b = c/d, entonces (a+b)/b = (c+d)/d (por composición) y (a−b)/b = (c−d)/d (por descomposición); también a/c = b/d (alternando).

Ejemplo resuelto (admisión): la fuerza entre dos cargas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Si al triplicar la distancia la fuerza queda en 12 N, ¿cuál era la fuerza inicial?

1. $F = k/d^2 \rightarrow F \cdot d^2 = k$ constante.
2. $F_1 \cdot d^2 = F_2 \cdot (3d)^2 \rightarrow F_1 = 12 \cdot 9 =$ **108 N**.

Practica: 1) Si a/b = 5/7, calcula (a+2b)/b. 2) Tres números son proporcionales a 2, 3 y 7 y suman 156; halílalos. 3) El rendimiento de un motor es proporcional al cuadrado de las rpm: si a 1 500 rpm rinde 30 kW, ¿a 3 000 rpm? 4) Resuelve el sistema x/y = 3/4, x + y = 84.